# ATELIER PRATIQUE

Mettre les mains dans le code

PRATIQUE

+ → + → +

# EXERCICE 1 : VECTEURS

## Températures d'une semaine

```r
temps <- c(18, 22, 25, 19, 30, 17, 21)

max(temps)          # 30
mean(temps)         # 21.71
temps[temps > 20]   # 22 25 30 21
sum(temps > 20)     # 4 jours
```

**FILTRER UN VECTEUR**

IN ▸ Filtrer un vecteur ▸ OUT

# EXERCICE 2 : DATA.FRAME

## Tableau de ventes

```r
ventes <- data.frame(
  produit  = c("A", "B", "C", "D", "E"),
  prix     = c(10, 25, 15, 30, 8),
  quantite = c(100, 40, 80, 20, 200)
)
ventes$total <- ventes$prix * ventes$quantite
ventes$produit[which.max(ventes$total)]
# "E" (8 x 200 = 1600)
```

CONSTRUIRE UN TABLEAU

① ② ③

# EXERCICE 3 : FONCTIONS

## Conversion Celsius / Fahrenheit

```
celsius_to_f ← function(c) c * 9/5 + 32

celsius_to_f(100)  # 212
celsius_to_f(0)    # 32

temps_c ← c(0, 15, 25, 37, 100)
celsius_to_f(temps_c)
# 32.0  59.0  77.0  98.6 212.0
```

FONCTION VECTORISÉE

# EXERCICE 4 : MINI-ANALYSE

## Statistiques par groupe

```r
etudiants <- data.frame(
  nom    = c("Léa","Tom","Aya","Hugo","Noa","Mia"),
  classe = c("A", "B", "A", "B", "A", "B"),
  note   = c(14, 12, 17, 15, 11, 18)
)
tapply(etudiants$note, etudiants$classe, mean)
#  A  B
# 14 15
```

GROUPER ET RÉSUMER

IN ▸ Grouper et résumer ▸ OUT

# BILAN JOUR 1

**Prêts pour demain**

- ✓ R et RStudio installés
- ✓ Objets R maîtrisés
- ✓ Fonctions de base appliquées
- ✓ Premières fonctions custom
- ✓ Demain : import, manipulation, visualisation